



DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR

Versión: 3.0

Fecha: 28/05/2026

Autor

Quispe Ochoa Jeffry Sergio

HOJA DE CONTROL

Organismo			
Nombre del Proyecto	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR		
Entregable			
Autores	Quispe Ochoa Jeffry Sergio		
Versión/Edición	3.0	Fecha Versión	28/05/2026
Aprobado por		Fecha Aprobación	
		N.º Total de Páginas	7

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
01	Versión Inicial	Quispe Ochoa Jeffry Sergio	26/05/2026
02	Versión Intermedia	Quispe Ochoa Jeffry Sergio	20/05/2026
03	Versión Final	Quispe Ochoa Jeffry Sergio	30/06/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Apellidos y Nombres
Quispe Ochoa Jeffry Sergio

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, muchos negocios de polarizado vehicular en la ciudad de Huancayo gestionan sus servicios de manera manual, lo que genera retrasos en la atención, errores en los registros y dificultad para el control de la información.

Frente a esta problemática, el presente trabajo propone el diseño de la arquitectura de un sistema web que permita gestionar de manera eficiente los servicios de polarizado vehicular, incluyendo el registro de clientes, servicios y pagos.

Para su desarrollo se emplea la metodología Extreme Programming (XP), adecuada para proyectos pequeños, y la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), con el fin de mantener un sistema organizado y escalable.

El enfoque del trabajo se centra en el análisis y diseño del sistema, mediante la definición de requisitos, historias de usuario y modelos, buscando una solución clara y funcional.

INTRODUCCIÓN	3
DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 Propósito	5
1.2 Objetivo general	5
1.3 Objetivos específicos.....	5
1.4 Alcance	5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	6
2.1 Situación actual	6
2.2 Solución propuesta	6
2.3 Usuarios del sistema	6
2.4 Funciones principales.....	6
3. REQUISITOS FUNCIONALES.....	7
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES	7
5. METODOLOGÍA – PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP).....	8
5.1 Iteraciones.....	8
Iteración 1 (Base).....	8
Iteración 2.....	8
Iteración 3.....	8
Iteración 4.....	8
HISTORIAS DE USUARIO	8
HU01 – Inicio de Sesión	8
HU01 – Inicio de Sesión	9
Criterios de aceptación	9
HU02 – Registrar Cliente.....	9
Criterios de aceptación	10
HU03 – Registro de Servicio de Polarizado.....	10
Criterios de aceptación	10
HU04 – Registro de Venta y Pago	10

Criterios de aceptación	11
HU05 – Inventario de Servicios	11
Criterios de aceptación	11
HU06 – Reportes de Ventas.....	11
Criterios de aceptación	12
5. ARQUITECTURA.....	12
CLASES DEL SISTEMA.....	12
Clase: Usuario.....	12
Clase: Cliente.....	12
Clase: Servicio.....	13
Clase: Venta.....	13
Clase: Pago	13
Clase: Inventario.....	14
Clase: Reporte.....	14
RELACIONES ENTRE CLASES.....	14
Tabla de Relaciones	14
CARDINALIDAD	15

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE POLARIZADO VEHICULAR

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Descripción de la realidad problemática

Situación actual

Actualmente, los procesos se realizan de forma manual (cuadernos y registros físicos), generando:

- Retrasos en atención
- Errores en pagos
- Pérdida de información

Falta de control de servicios realizados

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cómo diseñar la arquitectura de un sistema web que permita optimizar la gestión de servicios de polarizado vehicular en la ciudad de Huancayo?

1.2.2 Problemas específicos

- ¿Cómo mejorar el registro de clientes y servicios?
- ¿Cómo automatizar el control de pagos y ventas?
- ¿Cómo implementar control de acceso mediante roles?
- ¿Cómo mejorar la organización de la información del negocio?

1.3 Delimitación del problema

1.3.1 Delimitación espacial

El proyecto se desarrolla para negocios de polarizado vehicular ubicados en la ciudad de Huancayo.

1.3.2 Delimitación temporal

El desarrollo del sistema se realizará durante el periodo académico 2026.

1.3.3 Delimitación económica

El proyecto será desarrollado utilizando herramientas gratuitas y servicios en la nube.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Diseñar la arquitectura de un sistema web que permita gestionar servicios de polarizado vehicular, incluyendo clientes, servicios y pagos.

1.4.2 Objetivos específicos

- Digitalizar el registro de clientes y servicios.
- Automatizar el control de ventas y pagos.
- Gestionar un inventario de servicios.
- Generar reportes básicos.
- Reducir tiempos de atención.

1.5 Justificación

1.5.1 Justificación práctica

El sistema permitirá mejorar la gestión de servicios y reducir errores administrativos.

1.5.2 Justificación tecnológica

Se utilizarán tecnologías web modernas como Node.js, MySQL y arquitectura MVC.

1.5.3 Justificación metodológica

La metodología XP permitirá desarrollar el sistema mediante iteraciones rápidas.

1.5.4 Justificación social

El sistema contribuirá a mejorar la atención al cliente y la organización del negocio.

1.6 Alcance

Módulo	Función
Autenticación	Login y roles
Clientes	Registro y gestión
Vehículos	Datos del vehículo
Servicios	Polarizados realizados
Ventas	Generación de órdenes
Pagos	Control parcial/total
Inventario	Láminas/materiales
Reportes	Ventas, ingresos, servicios
Dashboard	Estadísticas
Configuración	Usuarios y parámetros

Nota:

No se incluirán funcionalidades complejas como facturación electrónica o integración bancaria.

2.2 Solución propuesta

Se propone un sistema web basado en arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** que permita centralizar toda la información del negocio.

2.3 Usuarios del sistema

Usuario	Descripción
Administrador	Control total del sistema
Empleado	Registro de servicios y clientes
Cliente	Consulta básica (opcional, simplificada)

2.4 Funciones principales

- Registro de clientes
- Registro de servicios de polarizado
- Control de pagos
- Inventario de servicios
- Reportes
- Login y control de acceso

3. REQUISITOS FUNCIONALES

MÓDULO 1 — AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Iniciar sesión	Permitir autenticación mediante usuario y contraseña	Alta
RF-02	Cerrar sesión	Finalizar sesión del usuario	Alta
RF-03	Control de acceso	Restringir funcionalidades según roles	Alta

RF-04	Gestionar usuarios	Registrar y administrar usuarios	Media
-------	--------------------	----------------------------------	-------

MÓDULO 2 — GESTIÓN DE CLIENTES

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-05	Registrar cliente	Registrar datos personales del cliente	Alta
RF-06	Editar cliente	Modificar información del cliente	Alta
RF-07	Buscar cliente	Buscar clientes registrados	Alta

MÓDULO 3 — GESTIÓN DE VEHÍCULOS

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-08	Registrar vehículo	Registrar placa, modelo y marca	Alta

MÓDULO 4 — GESTIÓN DE SERVICIOS

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-09	Registrar servicio	Registrar trabajo de polarizado	Alta
RF-10	Generar orden de trabajo	Crear orden del servicio solicitado	Alta

MÓDULO 5 — VENTAS Y PAGOS

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-11	Registrar venta	Asociar servicio y costo	Alta
RF-12	Registrar pago	Registrar pagos parciales o totales	Alta

RF-13	Calcular saldo	Calcular saldo pendiente automáticamente	Alta
RF-14	Historial de pagos	Visualizar pagos realizados	Media

MÓDULO 6 — INVENTARIO

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-15	Gestionar inventario	Controlar stock de materiales	Media
RF-16	Actualizar inventario	Descontar materiales usados	Media

MÓDULO 7 — REPORTES Y DASHBOARD

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-17	Generar reportes	Mostrar reportes de ventas e ingresos	Media
RF-18	Dashboard	Mostrar estadísticas generales	Media
RF-19	Buscar registros	Buscar clientes, vehículos y servicios	Alta
RF-20	Exportar reportes	Exportar reportes PDF/Excel	Baja

REQUISITOS NO FUNCIONALES (ORDENADOS)

ID	Descripción
RNF-01	El sistema debe funcionar desde navegadores modernos
RNF-02	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar
RNF-03	El tiempo de respuesta debe ser menor a 3 segundos

RNF-04	El sistema debe usar autenticación segura
RNF-05	El diseño debe ser responsive
RNF-06	La base de datos debe evitar registros duplicados
RNF-07	El sistema debe permitir backups periódicos
RNF-08	La información sensible debe almacenarse de forma segura
RNF-09	El sistema debe tener disponibilidad continua
RNF-10	La arquitectura debe permitir escalabilidad futura

ORDEN REAL DE PROGRAMACIÓN

Este será el orden correcto para desarrollar el sistema:

Fase	RF
FASE 1	RF-01 → RF-04
FASE 2	RF-05 → RF-07
FASE 3	RF-08
FASE 4	RF-09 → RF-10
FASE 5	RF-11 → RF-14
FASE 6	RF-15 → RF-16
FASE 7	RF-17 → RF-20

- **Respaldo de información (Backup)**

- **Descripción:**

El sistema debe permitir realizar copias de seguridad (backup) de la base de datos de forma periódica para evitar la pérdida de información.

- **Detalle formal:**

El sistema deberá garantizar la recuperación de datos ante fallos.

Los respaldos podrán ser manuales o automáticos.

La información debe almacenarse de forma segura.

Roles del sistema

ADMIN

Puede:

- Gestionar usuarios
- Ver reportes
- Registrar servicios
- Ver pagos
- Gestionar inventario

EMPLEADO

Puede:

- Registrar clientes
- Registrar servicios
- Registrar pagos

5. METODOLOGÍA – PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)

Se selecciona XP porque:

- Es ideal para desarrollo individual
- Permite iteraciones rápidas
- Reduce carga de documentación pesada

5.1 Iteraciones

Iteración 1 (Base)

- Login
- Registro de clientes

Iteración 2

- Registro de servicios
- Registro de ventas

Iteración 3

- Pagos y saldo automático

Iteración 4

- Reportes básicos

HISTORIAS DE USUARIO

HU01 – Inicio de Sesión

HU01 – Inicio de Sesión

Campo	Descripción
Código	HU01
Nombre	Inicio de sesión
Actor	Administrador / Empleado
Descripción	Como usuario, quiero iniciar sesión en el sistema para acceder a las funcionalidades según mi rol.
Prioridad	Alta
Precondición	El usuario debe estar registrado
Postcondición	Acceso al sistema

Criterios de aceptación	- Validar credenciales - Mostrar error si son incorrectas - Redirigir al dashboard
-------------------------	--

Criterios de aceptación

- CA1: El sistema debe validar usuario y contraseña
- CA2: Debe mostrar mensaje si las credenciales son incorrectas
- CA3: Debe redirigir al panel principal

HU02 – Registrar Cliente

Campo	Descripción
Código	HU02
Nombre	Registro de cliente
Actor	Empleado
Descripción	Como empleado, quiero registrar clientes para organizar la información.
Prioridad	Alta
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	Cliente registrado
Criterios	- Nombre obligatorio - Guardar datos correctamente - Mostrar confirmación

Criterios de aceptación

- CA1: El sistema debe validar que el nombre no esté vacío
- CA2: Debe permitir registrar número de contacto
- CA3: Debe guardar correctamente la información

HU03 – Registro de Servicio de Polarizado

Campo	Descripción
Código	HU03
Nombre	Registro de servicio

Actor	Empleado
Descripción	Como empleado, quiero registrar un servicio de polarizado para llevar control de los trabajos realizados.
Prioridad	Alta
Precondición	El cliente debe estar registrado
Postcondición	El servicio queda registrado en el sistema

Criterios de aceptación

- CA1: Permitir seleccionar tipo de polarizado
- CA2: Registrar fecha del servicio
- CA3: Asignar costo del servicio

HU04 – Registro de Venta y Pago

Campo	Descripción
Código	HU04
Nombre	Registro de pago
Actor	Administrador / Empleado
Descripción	Como usuario, quiero registrar pagos para controlar ingresos y saldos pendientes.
Prioridad	Alta
Precondición	Debe existir un servicio registrado
Postcondición	El pago queda registrado y actualizado

Criterios de aceptación

- CA1: Registrar monto pagado
- CA2: Calcular saldo automáticamente
- CA3: Cambiar estado a “Cancelado” si saldo = 0

HU05 – Inventario de Servicios

Campo	Descripción
Código	HU05
Nombre	Gestión de servicios

Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero gestionar los tipos de servicios para mantener un control organizado.
Prioridad	Media
Precondición	Usuario autenticado
Postcondición	El servicio queda registrado o actualizado

Criterios de aceptación

- CA1: Registrar tipo de servicio
- CA2: Asignar precio base
- CA3: Permitir editar información

HU06 – Reportes de Ventas

Campo	Descripción
Código	HU06
Nombre	Reportes
Actor	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero ver reportes de ventas para analizar el negocio.
Prioridad	Media
Precondición	Deben existir registros en el sistema
Postcondición	Se muestran los reportes solicitados

Criterios de aceptación

- CA1: Filtrar por fechas
- CA2: Mostrar total de ventas
- CA3: Listar servicios realizados

5. ARQUITECTURA

El sistema se basa en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), donde:

- **Modelo:** gestiona la base de datos Railway (clientes, servicios, pagos)

- **Vista:** interfaz web (HTML, CSS) en Github
- **Controlador:** lógica del sistema (Node.js con Express) en Render

Esta arquitectura permite una mejor organización del código, facilitando su mantenimiento y escalabilidad.

CLASES DEL SISTEMA

Clase: Usuario

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	usuario: string
	password: string
	rol: string
Métodos	login(): boolean

Clase: Cliente

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	nombre: string
	telefono: string
	placa: string
Métodos	registrarCliente(): void
	actualizarCliente(): void

Clase: Servicio

Elemento	Descripción
Atributos	id: int

	tipo: string
	precio: double
Métodos	registrarServicio(): void
	actualizarServicio(): void

Clase: Venta

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	fecha: date
	total: double
	estado: string
Métodos	generarVenta(): void
	calcularSaldo(): double

Clase: Pago

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	monto: double
	fecha: date
Métodos	registrarPago(): void

Clase: Inventario

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	servicio: string
	cantidad: int

Métodos	actualizarInventario(): void
---------	---------------------------------

Clase: Reporte

Elemento	Descripción
Atributos	id: int
	fechaInicio: date
	fechaFin: date
Métodos	generarReporte(): void

RELACIONES ENTRE CLASES

Tabla de Relaciones

Clase Origen	Relación	Clase Destino	Descripción
Usuario	realiza	Venta	Un usuario registra ventas en el sistema
Cliente	tiene	Venta	Un cliente puede tener múltiples ventas
Venta	incluye	Servicio	Cada venta contiene un servicio de polarizado
Venta	tiene	Pago	Una venta puede tener uno o varios pagos
Servicio	pertenece a	Inventario	Los servicios forman parte del inventario
Reporte	consulta	Venta	Los reportes se generan a partir de las ventas

CARDINALIDAD

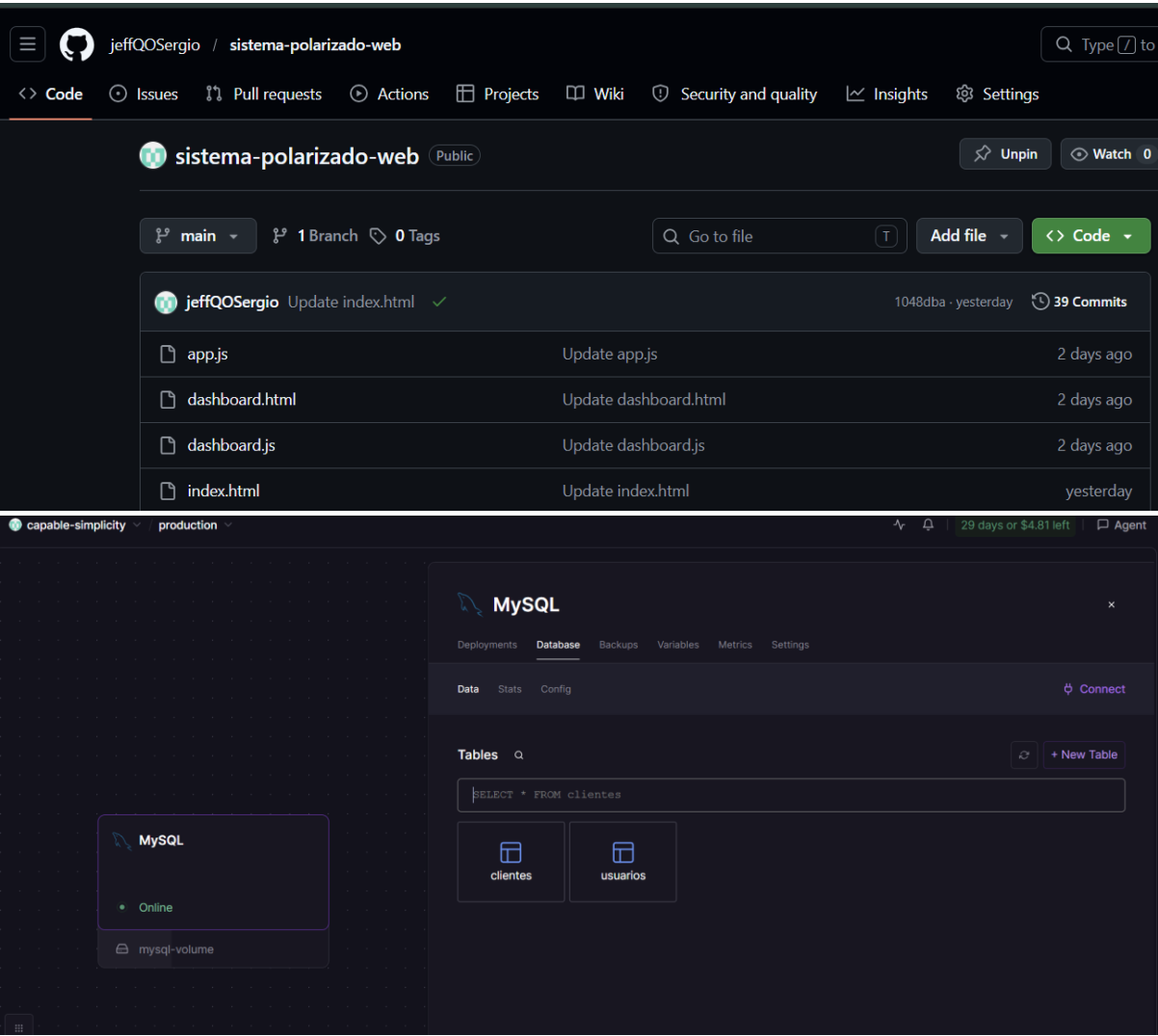
Relación	Cardinalidad
Cliente - Venta	1 : N

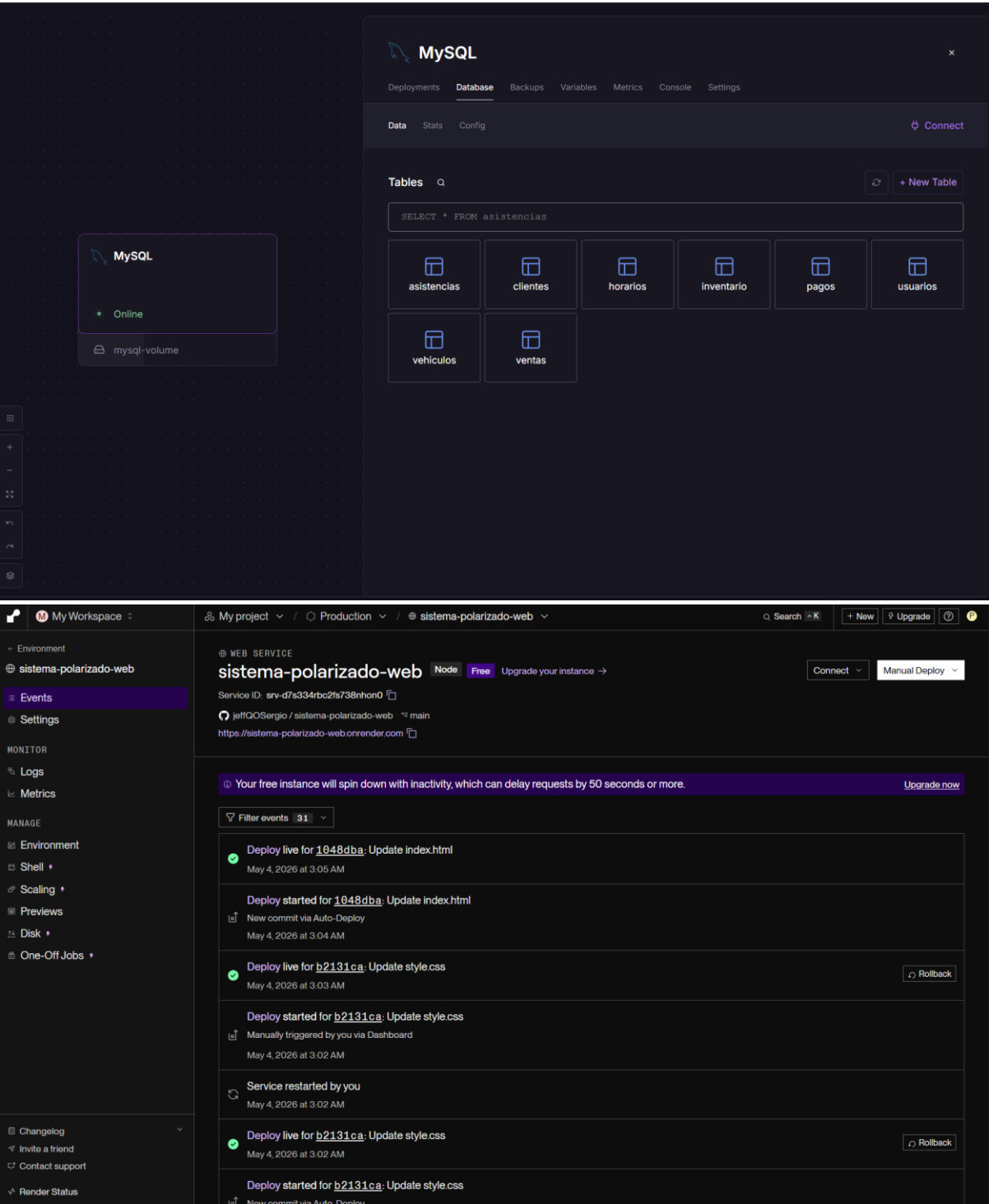
Venta - Pago	1 : N
Servicio - Venta	1 : N
Usuario - Venta	1 : N
Servicio - Inventario	1 : 1
Reporte - Venta	1 : N

El sistema se modela mediante un conjunto de clases que representan las entidades principales del negocio, como usuarios, clientes, servicios, ventas y pagos.

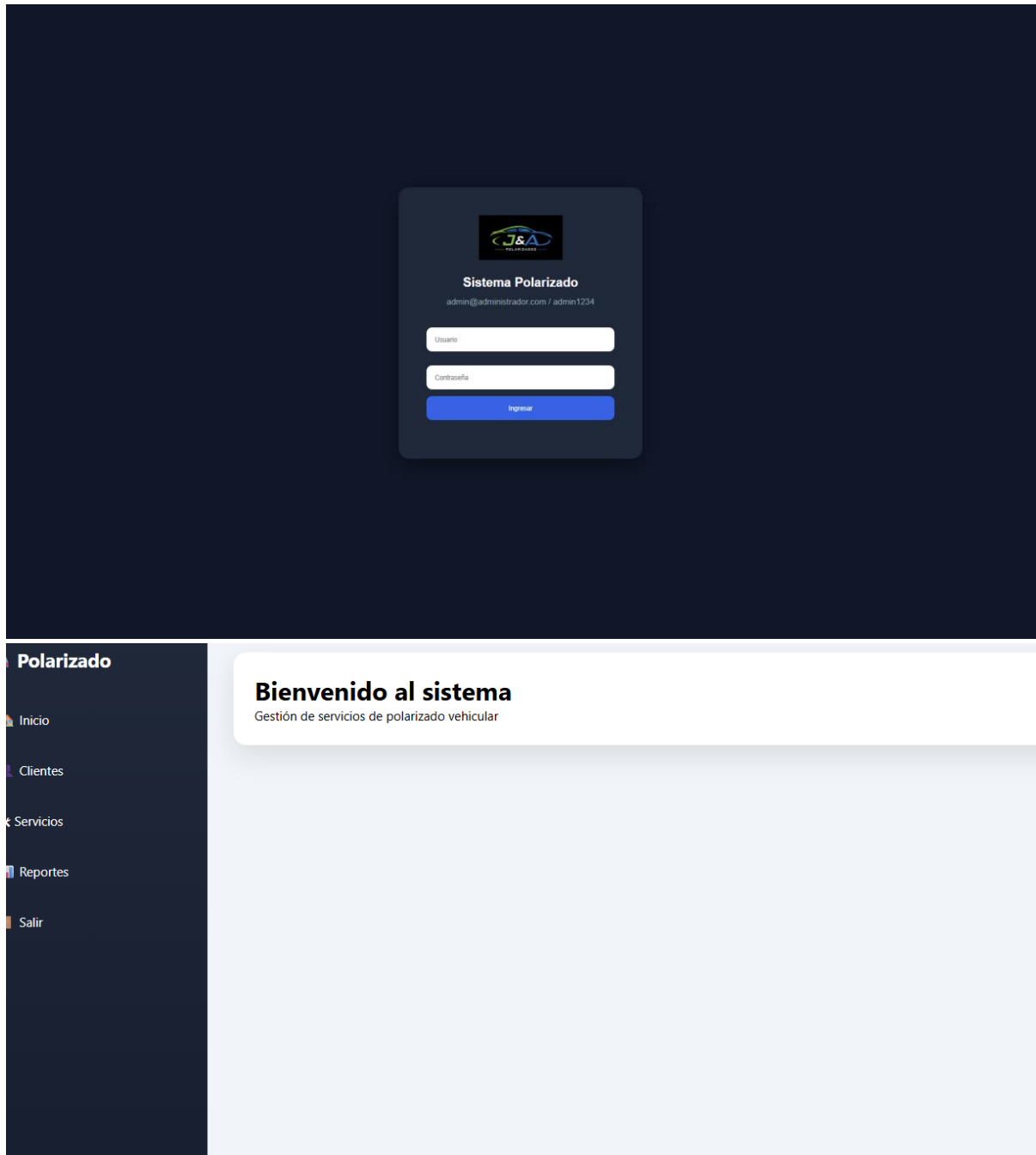
Cada clase contiene atributos que describen sus características y métodos que representan sus funcionalidades. Asimismo, se establecen relaciones entre clases que permiten modelar la interacción entre los diferentes componentes del sistema, garantizando una estructura organizada y coherente acorde a la arquitectura MVC.

SISTEMA WEB POLARIZADOS J&A











J&A Polarizados

- Inicio
- Clientes
- Servicios
- Reportes
- Pagos
- Inventario
- Usuarios
- Control Laboral
- Cerrar sesión

admin@administrador.com
Administrador

Dashboard Administrativo

4
Clientes

1
Vehículos

1
Ventas

S/. 100.00
Ingresos

Reporte de Ventas

Exportar PDF

Exportar Excel

Cliente	Placa	Servicio	Costo	Estado	Fecha
Juan	A4G-579	instalacion	S/. 100.00	Pagado	2026-05-28T22:16:15.000Z



J&A Polarizados

- Inicio
- Clientes
- Servicios
- Reportes
- Pagos
- Inventario
- Usuarios
- Control Laboral
- Cerrar sesión

admin@administrador.com
Administrador

Gestión de Clientes

Nombre

Teléfono

Placa

Guardar Cliente

Buscar cliente

ID	Nombre	Teléfono	Placa	Acciones
1	Eduardo	992671998	p4m-347	EditarEliminar
2	Sebastian	904567893	h4g-597	EditarEliminar
3	Juan	999999988	a4g-566	EditarEliminar
4	Manuel	999999998	a4g-577	EditarEliminar



J&A Polarizados

- Inicio
- Cientes
- Servicios
- Reportes
- Pagos
- Inventario
- Usuarios
- Control Laboral
- Cerrar sesión

admin@administrador.com
Administrador

Gestión de Vehículos

Seleccionar cliente ▼

Marca

Modelo

Color

Placa

Registrar Vehículo

Cliente	Marca	Modelo	Color	Placa
Juan	toyota	2024	rojo	A4G-579



J&A Polarizados

- Inicio
- Cientes
- Servicios
- Reportes
- Pagos
- Inventario
- Usuarios
- Control Laboral
- Cerrar sesión

admin@administrador.com
Administrador

Registrar Pago

Seleccionar venta ▼

Monto

Registrar Pago



J&A Polarizados

-  Inicio
-  Clientes
-  Servicios
-  Reportes
-  Pagos
-  Inventario
-  Usuarios
-  Control Laboral
-  Cerrar sesión

admin@administrador.com

Administrador

Inventario

Disponible ▾

Registrar Material

Material	Cantidad	Estado
Megafilm 75%	20	Disponible
Megafilm 50%	20	Disponible
Megafilm 25%	17	Disponible
3m 75%	8	Disponible
3m 50%	5	Disponible



J&A Polarizados

-  Inicio
-  Clientes
-  Servicios
-  Reportes
-  Pagos
-  Inventario
-  Usuarios
-  Control Laboral
-  Cerrar sesión

admin@administrador.com

Administrador

Gestión de Ventas

Seleccionar cliente ▾ | Seleccionar vehículo ▾

Pendiente ▾

Registrar Venta

Cliente	Placa	Servicio	Costo	Estado	Fecha
Juan	A4G-579	instalacion	\$/ 100.00	Pagado	2026-05-28T22:16:15.000Z



J&A Polarizados

[Inicio](#)
[Clientes](#)
[Servicios](#)
[Reportes](#)
[Pagos](#)
[Inventario](#)
[Usuarios](#)
[Control Laboral](#)
[Cerrar sesión](#)

admin@administrador.com
Administrador

Gestión de Usuarios

Administrador

Registrar Usuario

ID	Usuario	Rol	Acciones
12	admin@administrador.com	Administrador	Eliminar
11	julio@empleado.com	Empleado	Eliminar



J&A Polarizados

[Inicio](#)
[Clientes](#)
[Servicios](#)
[Reportes](#)
[Pagos](#)
[Inventario](#)
[Usuarios](#)
[Control Laboral](#)
[Cerrar sesión](#)

admin@administrador.com
Administrador

Control Laboral

Seleccionar empleado

Activo

Guardar Horario

Empleado	Entrada	Salida	Estado
----------	---------	--------	--------

BASE DE DATOS :

[DB_SistemaPolarizados](#)

